

(10分)一、求下列极限 1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1+2^n+3^n}{3}}$ 2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$

(10分)二、设 $\alpha > 0$, 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的连续性和可导性

(10分)三、设 $f''(x_0)$ 存在, 计算 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) + f(x_0)}{h^2}$.

(10分)四、设 $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$, 计算 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 中常数 a, b, c 的值,

, 要求当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = p(x) + o(x^2)$

(10分)五、设 $f \in C^2[0,1]$, $f(0) = 0, |f(1)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2$, 求证 $|f'(x)| \leq 3, \forall x \in [0,1]$

(10分)六、计算 $\int \frac{x^{11}}{x^8 + 3x^4 + 2} dx$

(10分)七、设 $f(x) = x^2 - x \sin x$, $g(x) = \int_0^x t |\sin t| dt$, 判断 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是否存在, 若存在, 请求其值;

若不存在, 请说明理由

(10分)八、设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$

(10分)九、判断 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ 的瑕点, 并说明积分值是否存在. 若存在, 请求其值; 若不存在, 请说明理由.

(10分)十、设曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi], a > 0$, 求曲线 Γ 的长度

(20分)一、求下列极限.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x - \tan x}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} \sqrt{1 + \sin x} - 1 \right)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} (a > 0, b > 0, c > 0)$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$$

(20分)二、求下列积分.

$$1. \int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin x dx$$

$$2. \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}} dx$$

$$3. \int \left[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right]^p dx$$

$$4. \int_1^2 \frac{1}{x \sqrt{3x^2 - 2x - 1}} dx$$

(10分)三、设数列 $\{a_n\}$ 单调增加, $\{b_n\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 求证 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 极限存在且相等.

(10分)四、已知 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$, 求证存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$.

(10分)五、已知 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1}$ 处处可导, 试确定常数 a, b 的值.

(10分)六、求证 $\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \geq (b-a)^2$, 其中 $f(x) > 0$.

(10分)七、已知 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 开区间 (a, b) 可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 求证

1. 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

2. 在 $(0, 1)$ 上至少存在两点 α, β , 使得 $f'(\alpha)f'(\beta) = 1$.

(10分)八、某图形是 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 在 x 轴上围成的区域, 求其绕着轴 $y = 3$ 旋转一周的体积.

未知，问了很多，说简单。但是他们几乎都没有印象了，只有问到两个题目如下：

1. $\int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$

2. $f(x) \in C[0, +\infty)$, $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 证明 $F(x) = \frac{\int_0^x tf(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 单增

一、求极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{(x^2 + x + 1) \left(\frac{\ln(e^x + x) - x}{x} \right)}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos u^2 du}{x^5 \sin^5 x}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(1 - \sin x)}{\sin^4(\cos x)}$$

二、求导数

$$1. y = x^x \sin(\cos x), \text{ 求 } y'$$

$$3. \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z, \text{ 求 } \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$2. y = x^4 \sin x, \text{ 求 } f^{(10)}(x)$$

4. 回忆者已忘记

三、积分

$$1. \int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$$

$$3. \int_1^e \frac{1}{x \sqrt{1 - (\ln x)^2}} dx$$

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$$

4. 回忆者已忘记

四、其他

$$1. \text{求 } \cos x - \frac{1 + ax^2}{1 + bx^2} (x \rightarrow 0) \text{ 最高阶无穷小比较}$$

$$3. \text{求 } \int_0^x (\sin x - f(x)) f(x) dt, \text{ 其中 } f(x) = ?$$

$$2. \text{求 } \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = 2a(1 - \cos t) \end{cases} \text{ 的一拱绕 } x \text{ 轴旋转的体积}$$

$$4. \text{求 } \int_0^\pi f(x) dx, \text{ 其中 } f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$$

题1 (1) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3\sqrt[3]{16} - 4\sqrt[3]{8} + 1}{(\sqrt[3]{2} - 1)^2}$.

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(\arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+1} \right)$.

(3) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$.

(4) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(\frac{1}{n^3+1} + \frac{1}{n^3+2} + \cdots + \frac{1}{n^3+n^3} \right)$.

题2 (1) 记 $y = \frac{1+x^2}{x^{4/3} \sin^7 x}$, 求 y' .

(2) 记 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} (c \neq 0)$, 求 $f^{(10)}(0)$.

(3) 设 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$. 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (4) 若 $y^2 + 2 \ln y = x^4$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

题3 (1) 求 $\int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$. (2) 求 $\int \frac{1}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x} dx$.

(3) 求 $\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$. (4) 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx (n \geq 2)$.

题4 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 请证明:

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx.$$

并证明:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin^{2n} x}{\sin^{2n} x + \cos^{2n} x} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

题5 设 f 在 $[0, +\infty]$ 上可微, $f(0) = 0$, 且有常数 $c > 0$, 使成立

$$|f'(x)| \leq c|f(x)|, \forall x \in [0, +\infty].$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

题6 设 $f''(0)$ 存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = 3.$$

求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

题7 (1) 求曲线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = t_0$ 处的曲率.

(2) 求螺线 $\rho = a\theta (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ 的长度.

一、已知 $x^y = y^x (x > 0, y > 0)$, 求 $\frac{dy}{dx}$

二、求极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2020x)^{\frac{2}{\sin x}} \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} x e^{t^2} dt}{x^5}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) \quad 4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right)$$

三、求积分

$$1. \int \frac{x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx \quad 2. \int \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) dx$$

$$3. \int \frac{1}{1 + \sin x} dx \quad 4. \int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} dx$$

$$5. \int_0^{2\pi} \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx \quad 6. \int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$$

四、设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$

五、求 $r = a(1 + \cos \theta)$ 绕极轴旋转一周产生的立体的体积